

Применение рекуррентных нейронных сетей в обработке естественного языка

Студент: Трифонов Д.С.

Группа: 12-25РПм

Научный руководитель: Круглый Д.Г.

Херсон - 2026



Актуальность темы

Современное общество генерирует огромные объёмы текстовой информации:

- социальные сети
- новостные порталы
- электронные документы
- системы электронной коммерции

Для эффективной работы с этими данными необходимы автоматические методы анализа текста.

Одним из наиболее перспективных направлений является обработка естественного языка (NLP).



Обработка естественного языка (NLP)

Natural Language Processing (NLP) — область искусственного интеллекта, занимающаяся анализом и пониманием текстов.

Основные задачи NLP:

- токенизация текста
- синтаксический анализ
- анализ тональности
- классификация текстов
- машинный перевод

Современные методы NLP активно используют машинное обучение и нейронные сети.



Нейронные сети

Искусственные нейронные сети — модели машинного обучения, вдохновлённые работой биологических нейронов.

Основные компоненты сети:

- входной слой
- скрытые слои
- выходной слой

Работа нейрона описывается формулой:

$$y = f(\sum w_i x_i + b)$$

Нейронные сети способны автоматически извлекать сложные признаки из данных.



Последовательная природа текста

Текстовые данные имеют последовательную структуру.

Значение слова зависит от:

- предыдущих слов
- контекста предложения
- структуры текста

Обычные нейронные сети не учитывают порядок слов.

Поэтому для обработки текста используются рекуррентные нейронные сети (RNN).



Рекуррентные нейронные сети (RNN)

Recurrent Neural Networks (RNN) — модели, предназначенные для работы с последовательными данными.

Особенности RNN:

- наличие скрытого состояния (hidden state)
- передача информации между шагами последовательности
- учет предыдущего контекста

Это делает RNN эффективными для:

- анализа текста
- распознавания речи
- обработки временных рядов.



Архитектура RNN

На каждом шаге времени сеть получает:

- входной вектор x_t
- предыдущее состояние h_{t-1}

Новое состояние вычисляется:

$$h_t = f(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b)$$

Таким образом сеть накапливает информацию о предыдущих элементах последовательности.

Обучение происходит методом
Backpropagation Through Time (BPTT).



Проблема исчезающего градиента

Классические RNN имеют серьёзное ограничение — проблему исчезающего градиента.

Она возникает при обучении длинных последовательностей.

Основные последствия:

- потеря информации о ранних элементах
- ухудшение обучения сети
- невозможность моделирования долгосрочных зависимостей

Для решения проблемы

были разработаны модификации RNN.



Модификации RNN: LSTM и GRU

Наиболее распространённые улучшенные архитектуры:

LSTM (Long Short-Term Memory)

- содержит механизм «ворот»
- способна сохранять информацию длительное время

GRU (Gated Recurrent Unit)

- упрощённая версия LSTM
- меньше параметров
- быстрее обучается

Обе архитектуры позволяют эффективно работать с длинными последовательностями.



Применение RNN в NLP

Рекуррентные сети широко используются в задачах обработки текста:

- классификация текстов
- анализ тональности
- машинный перевод
- генерация текста
- анализ социальных сетей

RNN способны учитывать контекст и порядок слов, что повышает точность моделей.



Выводы

В ходе курсовой работы были рассмотрены:

- основы обработки естественного языка
- принципы работы нейронных сетей
- архитектура рекуррентных сетей
- модификации LSTM и GRU
- применение RNN в задачах NLP

Рекуррентные нейронные сети являются важным инструментом анализа текстовых данных и активно используются в современных интеллектуальных системах.



Спасибо за внимание!

Студент 1 курса Трифонов Д.С. группы 12-25РПм

